Un centre et une perpendiculaire

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soient ABC un triangle et D un point de $[AB]$. Le cercle circonscrit à BCD recoupe (AC) en M et le cercle circonscrit à ACD recoupe (BC) en N. Soit O le centre du cercle circonscrit à CMN. Montrer que (OD) est perpendiculaire à (AB).